UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PUCP

ENTREGABLE 2

Integrantes:
Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Profesor:
Juan Manuel Zuñiga

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

2026

Análisis del caso:

1.- <u>Información personal:</u>

- Nombre: Sebastian Sanchez Medina

- Residencia: Lince, No especificado

- Contacto: No especificado

- Fecha de nacimiento: No especificado

- Sexo: Masculino

- Edad: 21 años

- Médicos y especialistas: No especificado

- Referencia:

- DX a los 15 años con distrofia muscular, al momento de su anamnesis no camina. Acude el 16/07/25 para evaluación por rehabilitación para su DM
- Después de la radiografía del 18/07/25, fue transferido a IC Neumología para tratar su taquicardia

- Régimen de tratamientos médicos:

- Antes de su anamnesis del 16/07/25 toma deflazacort (para su DM) y bisoprolol (para su taquicardia) como medicación regular.
- Desde el 21/11/25 por orden de IC Neumología debe de seguir el siguiente tratamiento:
  * budesonida 200ug 1 puff cada 12 horas con aerocámara por 30 días
  * bromuro de ipratropio 20ug, 2 puff cada 12 horas con aerocámara por 15 días
- Seguimiento de DM 09/02/26 se debe seguir este tratamiento:
- Terapia física: acondicionamiento físico, elongación de musculatura acortada y terapia respiratoria.
- Hidroterapia en tanque hubbard
- Terapia ocupacional
- Acude a cardiología particular por taquicardia sinusal, cada 3 meses y a control con neumología cada 3 meses

2.- <u>Financiamiento:</u>

- Fuentes de financiamiento para la evaluación, el equipo, el seguimiento y la capacitación: No especificado

- Política de la fuente de financiamiento, criterios de aprobación y flexibilidad: No especificado

- Aseguradora, número de póliza, nombre y número de teléfono de contacto: No especificado

- Prioridad de los elementos, si el financiamiento es limitado. Alternativas de financiamiento: No especificado

3.- <u>Diagnósticos e historial médico:</u>

- Diagnóstico principal: Distrofia muscular de Duchenne y escoliosis lumbar izquierda leve etiología neuromuscular

- Diagnósticos secundarios: Taquicardia sinusal, Trastorno del sueño, Hipopnea y Broncoespasmo

- Inicio: Hace 5 meses atrás

- Tratamiento:

* A partir del 21/11/25:

a.- budesonida 200ug 1 puff cada 12 horas con aerocámara por 30 días

b.- bromuro de ipratropio 20ug, 2 puff cada 12 horas con aerocámara por 15 días

* A partir del 09/02/26:

a.- Terapia física: acondicionamiento físico, elongación de musculatura acortada, terapia respiratoria.

b.- Hidroterapia en tanque hubbard

c.- Terapia ocupacional

d.- bisoprolol, enalapril, vitamina b12, deflazacort, espironolactona

- Pronóstico neurológico: No especificado

- Pronóstico funcional: limitación persistente en pies en equino y leve mejoría de la escoliosis lumbar izquierda leve etiología neuromuscular

- Contraindicaciones o precauciones relacionadas con el uso de la tecnología: No especificado

- Cirugías pasadas, planes quirúrgicos futuros: Colecistectomía a los 16 años

- Medicamentos, dosis, motivo:

1. budesonida 200ug 1 puff cada 12 horas con aerocámara por 30 días para el broncoespasmo

2. bromuro de ipratropio 20ug, 2 puff cada 12 horas con aerocámara por 15 días para el broncoespasmo

3. bisoprolol, enalapril y espironolactona para su Taquicardia sinusal

4. deflazacort y vitamina b12 para su Distrofia Muscular

- Dolor, molestias, quejas o inquietudes: Ninguna queja o dolor hasta el momento

- Función motora oral para el habla y la deglución: No especificado

- Estado cardíaco y respiratorio, resistencia:

1. polisomnografía: hipopneas obstructivas 6, duración máxima 58.3 seg, duración media 31.8seg, saturación mínimo 93%, saturación media 97%

2. frecuencia cardiaca media 74.3 latidos por min

3. alta asociación de hipopnea y obstrucción bronquial

- Función intestinal y vesical: Orina normal, deposiciones 1 vez al día

4. Estado psicosocial

- Interacción social, comunicación, cognición: Paciente despierto, lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona. No se reportan alteraciones en la comunicación ni en la interacción social. Cognición conservada.

- Conciencia de seguridad, juicio: No especificado.

-Comportamientos, rasgos de personalidad: No especificado.

- Motivación, aprendizaje, sistema de apoyo: No especificado.

- Actitud, tolerancia a la tecnología: No especificado.

- Situación de vida y entorno, influencias culturales, dinámica familiar: Vive en Lima (Lince). Cuenta con familia nuclear (padres y hermano gemelo sano). No se especifican detalles sobre dinámica familiar ni influencias culturales.

- Escuela, vocación, empleo, programa diurno, recreación, actividades de ocio: Estudiante de animación 3D. No se especifican actividades recreativas ni de ocio.

- Rutina diaria, actividades, equipo utilizado, posición preferida: Uso de silla de ruedas para movilidad. No se especifica rutina diaria, actividades específicas ni posición preferida.

5.Estado neuromuscular y musculoesquelético

-Estatura, peso: No especificado.

-Articulaciones: rango de movimiento (ROM), tolerancia a fuerzas/presión correctivas:
Se observan limitaciones en el rango de movimiento articular, principalmente en miembros inferiores. Presenta pies en equino con flexión plantar de aproximadamente 40°–50° no reductible, así como rodillas en flexión (derecha 70°, izquierda 80°).
Tolerancia a fuerzas o presión correctiva: No especificado.

-Músculos: tono, espasticidad, flexibilidad, rigidez, temblor, fuerza, fatiga muscular:
Presenta debilidad muscular generalizada. En miembros superiores, la fuerza es de 1/5 en hombros y codos, y de 3/5 en muñeca y dedos, con ligera disminución en la abducción del quinto dedo en el último control.
En miembros inferiores, el compromiso es más severo, con 0/5 en flexión de cadera, 1/5 en extensión de rodilla y 1/5 en dorsiflexión.
Se observan retracciones musculares, lo que indica disminución de la flexibilidad.
Tono muscular: No especificado.
Espasticidad: No especificado.
Temblor: No especificado.
Fatiga muscular: No especificado.

-Influencias neurológicas(reflejos primitivos, reacciones, influencias anormales): No especificado.

-Postura: control postural, equilibrio al sentarse y al estar de pie, estabilidad, recuperación:
El paciente se encuentra en silla de ruedas, por lo que no presenta bipedestación.
Se observa alteración postural con lateralización lumbar izquierda, compatible con escoliosis leve.
Control postural: No especificado.
Equilibrio: No especificado.
Estabilidad: No especificado.
Recuperación: No especificado.

-Control motor: calidad del movimiento, coordinación, resolución, tiempo de reacción:
Se observa un control motor disminuido debido a la debilidad muscular progresiva.
Coordinación: No especificado.
Calidad del movimiento: No especificado.
Tiempo de reacción: No especificado.

- Patrones y estrategias de movimiento: voluntarios, espontáneos:
Los movimientos voluntarios están limitados, especialmente en miembros inferiores.
El paciente depende del uso de silla de ruedas para su desplazamiento.
Movimientos espontáneos: No especificado.
Estrategias de movimiento: No especificado.
-Postura y posicionamiento óptimos para acceder a las tecnologías:
El paciente se encuentra en silla de ruedas y presenta alteraciones posturales que podrían dificultar un posicionamiento óptimo. Se observa lateralización lumbar hacia la izquierda y limitaciones en miembros inferiores que afectan la alineación corporal.
Posicionamiento óptimo para el uso de tecnologías: No especificado

-Información adicional para la evaluación de la sedestación:
a. Alineación esquelética, desviaciones o deformidades, limitaciones fijas o flexibles, subluxación, dislocación, asimetrías espinales, asimetrías pélvicas (inclinación, rotación u oblicuidad):
Se observa escoliosis lumbar izquierda leve (ángulo de Cobb 18°), con lateralización lumbar. Presenta retracciones en miembros inferiores (pies en equino y rodillas en flexión), lo que sugiere limitaciones fijas.
Subluxación: No especificado.
Dislocación: No especificado.

Asimetrías pélvicas: No especificado.

b. Patrones de postura y movimiento, y estabilidad o soporte externo requerido:
Se observa un patrón postural alterado en sedente, con compromiso de la alineación corporal. El paciente requiere soporte externo (silla de ruedas) para mantener la postura.
Estabilidad: No especificado.

c. Influencias biomecánicas y kinesiológicas:
Las alteraciones musculares y articulares, junto con la debilidad progresiva, influyen en la alineación corporal, el control postural y la movilidad.

d. Potencial y tolerancia para la corrección:
No especificado.

6. Afección de la piel

-Afección de la piel, cicatrices, textura de los tejidos blandos, edema, color, palidez: No especificado.

-Antecedentes o presencia de úlceras por presión, ubicación, causas desencadenantes, circunstancias circundantes, tratamiento, riesgos: No especificado.

7. Función sensorial

El paciente se encuentra despierto y orientado, lo que indica una adecuada integridad de las funciones cognitivas superiores. No se reportan alteraciones en la sensibilidad superficial. Esto es consistente con la distrofia muscular, patología que compromete principalmente el sistema motor sin afectar de forma directa el sistema sensorial.

- Habla, lenguaje y comunicación

El paciente presenta un desarrollo del lenguaje normal y se encuentra consciente, sin alteraciones neurológicas que afecten la comunicación.

No se evidencian trastornos del habla, del lenguaje comprensivo y expresivo. Asimismo, no hay signos de compromiso bulbar que interfieran con la articulación o la deglución en este momento. Por lo tanto, el paciente mantiene una comunicación funcional efectiva e independiente.

8. Desempeño funcional, habilidades y tareas

El desempeño funcional se encuentra afectado debido a la progresión de la distrofia muscular. La evaluación de fuerza muscular evidencia compromiso severo tanto en miembros superiores (1/5 a 3/5) como en miembros inferiores (0/5 a 3/5), lo que limita de manera importante la ejecución de actividades de la vida diaria.

En las actividades básicas (alimentación, higiene, vestido), el paciente presenta un grado de dependencia moderado a severo, especialmente en aquellas que requieren demasiada movilidad. En relación con las actividades instrumentales, como el estudio, se observa que mantiene su rol de estudiante de animación 3D, lo que sugiere cierto nivel de funcionalidad adaptada, con apoyo de tecnología o asistencia externa.

9. Movilidad personal

La movilidad personal se encuentra severamente comprometida. La evaluación clínica muestra contracturas importantes, incluyendo pies en equino (40°–50°) y flexión de rodillas (70°–80°), lo que limita aún más la posibilidad de bipedestación.

La fuerza muscular en miembros inferiores es prácticamente nula en algunos grupos musculares (0/5), esto impide cualquier desplazamiento independiente. Además, la presencia de escoliosis lumbar neuromuscular contribuye a alteraciones posturales en sedestación.

El paciente requiere asistencia para transferencias (cama–silla, silla–baño) y presenta riesgo de complicaciones asociadas a la inmovilidad, como úlceras por presión o mayor progresión de deformidades.

10. Transporte comunitario

El paciente depende de una silla de ruedas. Además, el transporte público convencional no cuenta en la mayoría de los casos con condiciones de accesibilidad adecuadas, como rampas o espacios para sillas de ruedas.

Por ello, el paciente probablemente depende de transporte privado, apoyo familiar o servicios especializados para movilizarse en la comunidad.

11. Entornos

El paciente se desenvuelve principalmente en tres entornos: el hogar, el centro de estudios (animación 3D) y la comunidad.

En el hogar, es probable que exista cierta adaptación para el uso de silla de ruedas; sin embargo, podrían persistir limitaciones como espacios reducidos, puertas estrechas o ausencia de elementos de apoyo (barras, rampas). Esto podría dificultar una movilización completamente segura y la realización independiente de actividades de la vida diaria.

En el centro de estudios, el paciente requiere el uso constante de computadoras y estaciones de trabajo. En este entorno pueden presentarse dificultades relacionadas con la altura de las mesas, la accesibilidad al mobiliario o el desplazamiento dentro del aula, lo cual podría afectar su desempeño académico.

En la comunidad, es probable que enfrente barreras como el acceso al transporte público, veredas en mal estado, rampas inadecuadas o infraestructura poco accesible, limitando su movilidad y participación social.

Respecto al entorno físico, no se reportan alteraciones específicas; no obstante, factores como la iluminación, el ruido o la temperatura pueden influir en su comodidad, especialmente durante actividades prolongadas.

En cuanto al entorno psicosocial, se trata de un paciente joven, estudiante, que probablemente cuenta con soporte familiar. Sin embargo, debido al carácter progresivo de la distrofia muscular, podría existir impacto emocional o psicológico que influya en su desempeño y adaptación.

Finalmente, se observa una alta compatibilidad con la tecnología, considerando su formación en animación 3D, lo que favorece la posible implementación de tecnologías asistivas tanto para movilidad como para el acceso a herramientas digitales.

12. Historial de equipos anteriores

El paciente utiliza actualmente una silla de ruedas, aunque no se especifica el tipo. Debido a su condición clínica, se infiere que su uso es prolongado.

Entre los aspectos que han resultado funcionales, se destaca que la silla de ruedas le permite movilizarse, ya que el paciente no presenta marcha independiente, y facilita su asistencia a consultas médicas y otras actividades.
No obstante, también se identifican algunas limitaciones. Es probable que el equipo no proporcione un adecuado soporte postural, lo cual se relaciona con la presencia de escoliosis y lateralización lumbar. Asimismo, la debilidad en miembros superiores podría dificultar la autopropulsión, y las deformidades en miembros inferiores (pies en equino y flexión de rodillas) podrían generar incomodidad durante su uso.
En relación con la tolerancia a la tecnología, el paciente parece tener una buena adaptación, considerando su formación académica. Esto sugiere que podría aceptar e incorporar sin mayor dificultad nuevas soluciones tecnológicas que mejoren su funcionalidad.

13. Equipo actual

El paciente utiliza actualmente una silla de ruedas, sin especificación de modelo o marca.
En cuanto a sus características, se presume que se trata de una silla de ruedas manual, de uso permanente y sin adaptaciones avanzadas de posicionamiento.
Respecto al estado del equipo, este se considera funcional; sin embargo, probablemente no es el más adecuado para su condición actual, especialmente considerando la progresión de la enfermedad.
El objetivo principal del uso del equipo es permitir la movilidad básica y el desplazamiento dentro del hogar, centros de salud y comunidad.
Entre sus principales limitaciones, se identifica que no proporciona un adecuado control postural, lo que puede agravar la escoliosis. Además, la debilidad muscular dificulta la autopropulsión, y existe riesgo de fatiga y progresión de deformidades debido a un posicionamiento inadecuado.
En términos de eficacia funcional, el equipo cumple parcialmente su función, ya que permite la movilidad, pero no optimiza la independencia ni la postura del paciente.
Finalmente, aunque no se cuenta con información directa sobre la percepción del paciente o cuidador, se puede inferir la necesidad de mejorar tanto la comodidad como la funcionalidad del equipo actual.

PARTE 2: (Información ordenada)

A. Usuario/Paciente:

- Edad: 21 años
- Género: Masculino
- Contexto: Acude a controles médicos periódicos en cardiología y neumología
- Situación y Habilidades:
  - ● Paciente con diagnóstico de distrofia muscular y escoliosis lumbar leve de origen neuromuscular.
  - ● Se moviliza en silla de ruedas.
  - ● Presenta debilidad muscular generalizada en miembros superiores e inferiores.
  - ● En miembros superiores tiene fuerza reducida (entre 1/5 y 3/5), lo que limita movimientos como levantar brazos o manipular objetos.
  - ● En miembros inferiores presenta compromiso severo, con ausencia de fuerza en caderas (0/5) y movilidad muy limitada en rodillas y pies.
  - ● Presenta retracciones musculares, evidenciadas en pies en equino y rodillas en flexión.
  - ● Mantiene funciones biológicas conservadas (micción y deposición normales).
  - ● Requiere terapias físicas, respiratorias y ocupacionales para mantener su condición.

B. <u>Actividad:</u>

Describe el conjunto de tareas a realizar por la persona con discapacidad (caso asignado).
El paciente presenta limitaciones significativas para realizar sus actividades de la vida diaria debido a la debilidad muscular progresiva. Su movilidad depende completamente del uso de una silla de ruedas, ya que no puede ponerse de pie ni caminar por el compromiso severo de los miembros inferiores.
Además, presenta dificultades para realizar actividades como vestirse, asearse o manipular objetos, debido a la baja fuerza en los miembros superiores. Esto hace que requiera apoyo para tareas básicas como la higiene personal, los traslados y algunas actividades del hogar.
Su rutina también incluye la asistencia constante a terapias físicas, ocupacionales y respiratorias, así como controles médicos periódicos, los cuales son necesarios para mantener su condición y evitar un mayor deterioro funcional. En general, su nivel de independencia está limitado y sus actividades dependen de su tolerancia física y del apoyo que reciba.

C. <u>Contexto:</u>

Describe el entorno o contexto social, cultural y físico que rodea el entorno en el que debe realizarse la actividad. El entorno en el cual se realizará la actividad juega un papel crucial para su rehabilitación

- **Contexto social:**

○ Familia:
Debido a la debilidad muscular generalizada y la dependencia de la silla de ruedas, el paciente requiere apoyo constante para la realización de actividades básicas como la higiene, movilidad y traslados. La presencia de familiares o cuidadores resulta fundamental para su asistencia diaria, así como para su bienestar físico y emocional.

○ Servicios sociales y de salud:
El acceso a servicios de salud resulta esencial, ya que el paciente acude de manera periódica a controles en cardiología y neumología. Además, recibe terapias físicas, ocupacionales y respiratorias, las cuales son fundamentales para preservar su funcionalidad y prevenir complicaciones asociadas a la progresión de la enfermedad.

- **Contexto cultural:**

○ Educación sobre la enfermedad:
Resulta fundamental que tanto el paciente como su entorno comprendan la naturaleza de la distrofia muscular y la importancia de la adherencia a terapias y controles médicos, lo cual influye directamente en la evolución de su condición.

○ Percepción de la discapacidad:
La presencia de estigmas o barreras sociales puede afectar la participación del paciente en su entorno y su bienestar emocional. En este sentido, promover una cultura inclusiva y de apoyo contribuye a mejorar su calidad de vida. Además, la pérdida progresiva de independencia puede generar impacto psicológico, por lo que el acompañamiento emocional resulta clave.

- **Contexto físico**:

○ Adaptación del entorno doméstico:
El hogar debe estar adecuadamente acondicionado para el uso de silla de ruedas, evitando

barreras arquitectónicas y facilitando desplazamientos seguros. Asimismo, debido a las retracciones musculares (pies en equino y rodillas en flexión), es importante considerar espacios que permitan cambios de posición y confort postural.

○ Adaptación en la comunidad:
La accesibilidad en espacios externos como centros de salud, vías públicas y transporte resulta fundamental para garantizar la asistencia del paciente a sus controles y terapias. La disponibilidad de rampas, accesos adecuados y entornos inclusivos favorece su movilidad y participación social.

● **Tecnología:**

○ Hidroterapia:

Este dispositivo posee una forma de tina, en la cuál se sumerge al paciente para realizar ejercicios subacuáticos, movilizaciones poliarticulares y reducción del dolor.

La tecnología de este dispositivo permite:

-El libre movimiento del cuerpo y sus extremidades que en condiciones normales por la distrofia muscular del paciente serían muy difíciles, esto también ayuda a la columna pues la flotación del agua ayuda a disminuir el trabajo sobre la columna lumbar y reducir la escoliosis.

-Un Hidromasaje que se realiza gracias a 2 turbinas de agitación regulables que ayudan a la circulación de sangre y favorecer la oxigenación muscular.

-El control de la temperatura del agua permite relajar y disminuir espasmos musculares.

-El agua ejerce resistencia sobre el tórax y fortalece estos músculos suavemente, esto ayuda a contrarrestar un poco el compromiso respiratorio que la distrofia muscular pueda ocasionarle al paciente.